

CASO PRÁCTICO 4 CON RESOLUCIÓN: CARLOS Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

Roles:

- Responsable de tratamiento (RT)
- Responsable de elaboración (RE)

User Stories:

Iniciar proceso de torrefacción

Yo como responsable de tratamiento quiero iniciar el proceso de torrefacción para producir chocolate ¿Es muy general? Rta, si.

Como RT quiero controlar la máquina de torrefacción para obtener el color, aroma y sabor deseado del chocolate.

Criterios de aceptación:

- La temperatura es regulable entre los 120 y 150 °C.
- Se debe definir un tiempo de tostado, con un mínimo de 10 minutos y un máximo de 25.
- Se debe definir la intensidad del sabor de los granos (suave, medio, intenso o muy intenso).

Pruebas de aceptación:

- Se define un tiempo de tostado de 20 minutos (Pasa).
- Se define una temperatura de 50 °C (Falla).
- Se cambia la intensidad de 'suave' a 'medio' (Pasa).
- Se define un tiempo de tostado de 30 minutos (Falla).
- Probar controlar la máquina de torrefacción sin seleccionar intensidad de sabor (falla).

Iniciar proceso de mezclado

Yo como responsable de tratamiento quiero iniciar el proceso de mezclado para producir chocolate

Como RT quiero controlar la máquina mezcladora para obtener la variedad del chocolate deseado

Criterios de aceptación:

- Se debe seleccionar el tipo de chocolate, sus ingredientes y sus cantidades especificadas en kg o litros.
- Se debe regular la temperatura, entre 50 y 80 °C.
- Las combinaciones según los diversos ingredientes en función del tipo de chocolate son:
 - Chocolate negro: pasta de cacao, manteca de cacao, azúcar.
 - Chocolate con leche: pasta de cacao, manteca de cacao, azúcar y leche.
 - Chocolate blanco: manteca de cacao, azúcar y leche.
- Una vez seleccionado el tipo de chocolate se deben ingresar las cantidades en Kg o Litros según corresponda

Pruebas de aceptación:

- Se define una temperatura de 55 °C (Pasa).
- Se define una temperatura de 100 °C (Falla).
- Se selecciona tipo de chocolate 'blanco' pero no selecciona ingrediente 'leche' (Falla).
- Probar controlar la máquina de mezclado sin haber finalizado el proceso de torrefacción (falla)

Iniciar proceso de refinación

Yo como responsable de tratamiento quiero iniciar el proceso de refinación para producir chocolate

Como RT quiero controlar los rodillos para obtener un polvo fino y de calidad

Criterios de aceptación:

- Se debe regular la intensidad de la fuerza de los rodillos (Media, alta, muy alta).
- Se puede cambiar la cantidad de rodillos que se utilizan, entre 2 y 5.
- Se puede determinar el tiempo de refinación en minutos.

Pruebas de aceptación:

- Se regula la intensidad de los rodillos a 'muy alta' (Pasa).
- Se elige la cantidad de rodillos = 1 (Falla).
- Se define el tiempo de refinación en minutos (Pasa).
- Probar controlar los rodillos sin indicar los minutos de duración (falla)
- Probar controlar los rodillos sin haber finalizado el proceso de mezclado (falla)

Iniciar proceso de conchado

Yo como responsable de tratamiento quiero iniciar el proceso de conchado para producir chocolate

Como RT quiero iniciar las tareas de conchado para que la mezcla alcance toda su finura y untuosidad y acabe de desarrollar todos los aromas

Criterios de aceptación:

- El tiempo se indica en horas y puede superar varios días
- Se debe indicar los ingredientes y las cantidades expresadas en Kg
- Se debe indicar el nivel de acidez (bajo, medio, alto)
- Se debe indicar la intensidad (bajo, medio, alto)
- El RT debe parametrizar el nivel de fluidez deseado en el sensor. ¿Esta iría?

Pruebas de aceptación:

- Probar iniciar tareas de conchado con 48 horas de duración, con 5 Kg de Lecitina y baja acidez (pasa)
- Probar iniciar tareas de conchado sin indicar los ingredientes (falla)
- Probar iniciar tareas de conchado sin indicar la duración (falla)
- Probar iniciar tareas de conchado sin haber finalizado el proceso de refinación (falla)

Recibir notificación de proceso de conchado

Como RT quiero recibir una notificación sobre la finalización del proceso de conchado, para que el chocolate pase a la fase de elaboración.

Como RT quiero recibir una notificación al finalizar las tareas de conchado para saber cuándo se ha llegado al nivel de acidez y fluidez deseado

Criterios de aceptación:

- Se deberá notificar cuando la acidez indicada en el proceso de conchado, y el nivel de fluidez parametrizado en el sensor se alcancen. ¿Al parecer no? No la pusieron en la solución...
- La notificación debe llegar al smartphone mediante PUSH.

Pruebas de aceptación:

- Probar recibir notificación al obtener el nivel de acidez y fluidez indicado (pasa)
- Probar recibir notificación sin tener habilitado el permiso de notificaciones para la aplicación en el smartphone (falla)

— Toda la parte del RE es incorregible pq la definición de la guía tiene mil datos que no existen (y algunos que encima están mal y se contradicen !)

Iniciar proceso de templado

Como RE quiero iniciar el proceso de templado para que el chocolate tenga aspecto y textura adecuados.

Criterios de aceptación:

- Se debe indicar cuándo iniciará el proceso, y su duración en minutos.
- Se debe seleccionar el aspecto y textura deseados.

Pruebas de aceptación:

- Se indica la duración del proceso en horas (Falla).
- Se selecciona el momento de inicio, su duración en minutos, el aspecto y textura deseados (Pasa).
- Se inicia el proceso de templado antes de terminar con el proceso de conchado (Falla).

Recibir alerta sobre textura

Como RE quiero recibir una alerta sobre la textura del templado para poder corregirla.

Criterios de aceptación:

- Se debe enviar una alerta cuando la textura supera el nivel indicado.
- Se pueden modificar los parámetros como temperatura manualmente.

Pruebas de aceptación:

- El chocolate supera la textura indicada y no se genera la alerta (Falla)

Indicar ingredientes extra

Como RE quiero fabricar chocolate con ingredientes adicionales para contar con variedad.

Criterios de aceptación:

- Se debe indicar la proporción de mezcla de cada ingrediente.
- Se debe indicar cuánta cantidad de ese ingrediente incorporar.

Pruebas de aceptación:

- No se indica la proporción de pasas de uva y almendras (Falla).

- Se indica la cantidad de pistachos a incorporar y su proporción (Pasa).

Recibir estado final

Como RE quiero recibir el estado final del chocolate para estar informado sobre la producción.

Criterios de aceptación:

- Se envía el estado final con los datos de: color, sabor, olor, temperatura, textura, acidez, tipo de chocolate e ingredientes adicionales.

Pruebas de aceptación:

- Se envía el estado final con solo los ingredientes adicionales (Falla).
- Se envía el estado final con todos los datos especificados (Pasa).

Iniciar proceso de moldeo

Como RE quiero iniciar el proceso de moldeo para poder embalarlos.

Criterios de aceptación:

- Se debe indicar cuánta cantidad de cada molde debe ser fabricado.
- Se debe indicar cuánta cantidad de mezcla se introduce por molde.
- Se debe indicar la temperatura de la máquina según el tipo de molde.

Pruebas de aceptación:

- Se inicia el proceso indicando la cantidad de moldes, su mezcla por molde y la temperatura de la máquina (Pasa).
- Se indica la temperatura incorrecta para un tipo de molde (Falla).
- Se inicia el proceso antes de terminar con el templado o agregado de ingredientes extra (Falla).

Recibir notificación de finalización

Como RE quiero recibir una notificación del resultado del proceso para distribuir los chocolates.

Criterios de aceptación:

- Se debe indicar la cantidad de moldes y unidades disponibles por cada uno.

Pruebas de aceptación:

- Se informa que hay 70 moldes disponibles pero no las unidades por cada uno (Falla).

CASO PRÁCTICO 3 CON RESOLUCIÓN: SISTEMA GPS

Roles:

- Conductor

User Stories:

Realizar búsqueda por dirección completa

Como conductor quiero buscar mi destino por su dirección para llegar de la mejor forma

Criterios de aceptación:

- Se debe indicar país, ciudad, calle y número del destino

Pruebas de aceptación:

- Indicar Argentina, Córdoba, Jujuy 2500 (Pasa)
- Indicar Fragueiro 750 (Falla)

Estimación: Media **SP: 3**

Realizar búsqueda por coordenadas

Como conductor quiero buscar mi destino por sus coordenadas para llegar de la mejor forma

Criterios de aceptación:

- Se debe indicar latitud (3 números representando grados, minutos y segundos, con su orientación Norte o Sur)
- Se debe indicar longitud (3 números representando grados, minutos y segundos, con su orientación Este u Oeste)

Pruebas de aceptación:

- Indicar 45° Lat Sur - 69° Long Este (Falla)
- Indicar 65° 15' 30" Lat N - 89° 15' 30" Long O (Pasa)

Estimación: Media/Baja **SP: 3**

Realizar búsqueda por cruce de calles

Como conductor quiero buscar mi destino por un cruce de calles para llegar de la mejor forma

Criterios de aceptación:

- Se debe indicar país y ciudad de destino
- Se debe indicar el nombre de las 2 calles

Pruebas de aceptación:

- Indicar Argentina, Córdoba, Fragueiro y Bedoya (Pasa)
- Indicar General Paz y Colón (Falla)

Estimación: Media/Alta. Es más difícil porque se debe realizar una doble búsqueda y encontrar su intersección. **SP: 5**

Realizar búsqueda por historial de búsqueda

Como conductor quiero buscar mi destino dentro del historial para agilizar la búsqueda

Criterios de aceptación:

- Se deben visualizar las últimas búsquedas realizadas, mínimo 5.

Pruebas de aceptación:

- Al entrar al historial se visualizan las 7 últimas búsquedas (Pasa)
- Al entrar al historial no se visualizan las últimas búsquedas (Falla)

Estimación: Baja, los datos ya fueron procesados y se deben guardar por un tiempo. **SP: 3**

Selección de alternativas

Como conductor quiero seleccionar entre alternativas de rutas para usar la que más me conviene

Criterios de aceptación:

- Se debe seleccionar una alternativa: el camino más rápido, el camino más corto, el camino por caminos alternativos, el camino evitando peajes o el camino evitando controles.

Pruebas de aceptación:

- Se selecciona la "ruta más corta" (Pasa)
- Se selecciona la "ruta más larga" (Falla)

Estimación: Alta, es lo más difícil de realizar y el objetivo principal del sistema. Se deben realizar algoritmos para generar las distintas rutas según lo pedido, se debe tener información en tiempo real del estado de las calles, el tránsito, consumir información sobre controles. **SP: 8**

Agregar ruta a 'Favoritos'

Como conductor quiero agregar rutas a 'Favoritos' para agilizar la búsqueda

Criterios de aceptación:

- Se debe marcar una ruta buscada como favorita
- Se puede ingresar con un nombre descriptivo

Pruebas de aceptación:

- Se agrega una ruta buscada a favoritos sin nombre (Pasa)
- Se agrega una ruta buscada a favoritos con el nombre 'Trabajo' (Pasa)

Estimación: Baja, es la canónica. Se guarda la información ya procesada con un nombre identificador o no. **SP: 1**

Realizar búsqueda por 'Favoritos'

Como conductor quiero buscar mi destino en 'Favoritos' para agilizar la búsqueda

Criterios de aceptación:

- Se deben visualizar los destinos alfabéticamente por nombre
- Se deben poder filtrar los destinos por nombre

Pruebas de aceptación:

- Buscar ruta 'Escuela' y no existe dentro de Favoritos (Falla)
- Buscar ruta 'Trabajo' y existe dentro de Favoritos (Pasa)

Estimación: Baja- baja/media, la información previamente procesada se guarda permanentemente con un nombre, y se realiza una simple búsqueda. Lo más complicado es que vaya filtrando mientras se tipea. **SP: 3**

Visualizar ruta de origen a destino

Como conductor quiero visualizar la ruta de origen a destino para saber qué camino tomar

Criterios de aceptación:

- Se debe visualizar en el mapa el camino propuesto para dirigirse desde el punto actual hasta el destino señalado.

Pruebas de aceptación:

- Se visualiza correctamente la ruta elegida (Pasa)
- Se visualiza una ruta no elegida (Falla)

Estimación: Media- media/alta, se debe generar el gráfico de la ruta e ir actualizando segundo a segundo. **SP: 8**

Visualizar velocidad y hora de llegada

Como conductor quiero visualizar mi velocidad y hora de llegada para saber a qué hora llegaré a destino

Criterios de aceptación:

- Se debe visualizar la velocidad promedio del viaje
- Se debe visualizar la hora de llegada aproximada

Pruebas de aceptación:

- ...

Estimación: Media, se debe trabajar con sensores del gps de velocidad. **SP: 5**

CASO DE ESTUDIO 2: BODY PAINTING

Roles:

- Comprador
- Administrador de producto
- Vendedor

Hipótesis: Se necesita un producto web donde el cliente pueda realizar pedidos de compra de los productos que la empresa ofrece.

User Stories

Comprador

Registrarse como cliente
Agregar producto al carro de compras
Quitar producto del carro de compras
Visualizar carro de compras
Confirmar compra
Seleccionar forma de pago
Registrar datos de pago tarjeta de crédito
Realizar pago a través de mercado pago
Confirmar pedido
Recibir mail de confirmación de compra
Recibir mail de n° de tracking del pedido
Recibir mail de notificación de cambios en el estado del pedido
Realizar reclamo por nuevo pedido
Realizar reclamo por reembolso
Recibir mail de cupón de descuento
Ingresar cupón de descuento

Administrador de producto

Visualizar stock de producto
Actualizar stock de producto
Recibir alerta sobre producto con stock mínimo
Registrar kits de productos
Eliminar kits de productos
Actualizar kit de productos
Registrar producto
Eliminar producto
Actualizar producto
Realizar reporte de productos en kits
Realizar reporte de productos cerca del stock mínimo
Registrar productos masivamente
Registrar imagen por producto

Vendedor

Registrar n° de tracking del pedido
Visualizar pedidos pendientes de entrega
Enviar notificación de pedido listo
Visualizar estado de pedido
Cancelar pedido
Anular pedido
Generar cupón de descuento
Generar reportes de los productos más vendidos
Generar reportes de las zonas con más pedidos
Generar reportes del top 10 de clientes que más compras realizaron

MVP:

El MVP para el sistema de Body Paint se centra exclusivamente en habilitar el flujo básico de compra online de productos simples, con retiro en el local y pago en efectivo contra entrega. Esto permite validar rápidamente la propuesta de valor y asegurar la operación mínima sin incorporar complejidades adicionales. Quedan fuera del alcance de este MVP funcionalidades avanzadas como: la gestión de kits de productos, integración con pasarelas de pago (tarjeta y Mercado Pago), generación de reportes, gestión de reclamos, cupones de descuento y el tracking de pedidos.

Comprador

- Registrarse como cliente
- Agregar producto al carro de compras
- Quitar producto del carro de compras
- Visualizar carro de compras
- Confirmar compra
- Seleccionar forma de pago
- Confirmar pedido
- Recibir mail de confirmación de compra

Administrador:

- Registrar producto
- Eliminar producto
- Actualizar producto
- Registrar imagen por producto
- Visualizar stock de producto
- Actualizar stock de producto

Vendedor:

- Visualizar pedidos pendientes de entrega
- Enviar notificación de pedido listo
- Cancelar pedido

CASO PRÁCTICO 1 CON RESOLUCIÓN: FESTIVAL DE FOLKLORE

Roles:

- Vendedor de entradas
- Administrador del festival

User Stories:

Administrador del festival

Registrar duración del festival

Registrar hora de inicio por noche

Registrar artista/grupo por horario por noche

Registrar sector del estadio - no MVP

Registrar fila ?? - no MVP

Registrar butaca ?? - no MVP

Registrar tipo de entrada - no MVP

Registrar porcentaje de descuento por venta anticipada- no MVP

Registrar fecha fin de promoción por venta anticipada - no MVP

Vendedor

Conocer estado de una butaca por noche

Calcular precio de entrada - no MVP

Anular entrada

Generar entrada

MVP

Aplicación que permita la venta de entradas en los puntos de venta, pagando en efectivo, sin descuentos de ningún tipo y para un tipo de entrada general. El Administrador del Festival podrá diagramar un festival para único predio con estructura fija y podrá registrar los grupos musicales. No se incluyen los descuentos por venta anticipada, ni la configuración variable de la estructura del predio

ESTIMACIONES

Festival de Folklore

Vender entradas

Complejidad: Alta, es el objetivo principal del sistema, requiere muchas validaciones, varios datos ingresables y seleccionables, se trabaja con una transacción.

Esfuerzo: Es un desarrollo complejo con muchas pruebas de diferentes combinaciones, verificando el tema de la concurrencia entre puntos de venta y el cumplimiento de performance.

Incertidumbre: Nula, el requerimiento es muy claro, no hay duda técnica.

SP: 8

Generar entrada

Complejidad: alta, es una user compleja, se trabaja con transacción, requiere muchas validaciones y datos ingresables, se debe comunicar con una impresora.

Esfuerzo: medio/alto, desarrollo complejo, mucha cantidad de pruebas de validación.

Incertidumbre: Nula, el requerimiento es muy claro y no hay dudas.

SP: 5

Imprimir entrada

Complejidad: requiere la comunicación con la impresora y cumplir con cierta performance.

Esfuerzo: Vinculado a la investigación a cómo resolver la impresión, y sus pruebas posteriores.

Incertidumbre: Media, la comunicación con la impresora puede generar dudas.

SP:

Diagramar festival

Complejidad: Media/Alta por la cantidad de datos a ingresar y verificar, realizar validaciones.

Esfuerzo: Media/Alta por la cantidad de pruebas y el desarrollo complejo.

Incertidumbre: Nula, no hay dudas con el requerimiento.

SP: 5

Registrar Predio

Complejidad: Medio.

Esfuerzo: Medio, se requiere esfuerzo vinculado al desarrollo de la imagen y las pruebas asociadas.

Incertidumbre: Baja, no hay duda con el requerimiento pero sí con la generación de imágenes.

SP: 3

GPS

Mostrar historial

Complejidad: Baja, consiste en guardar los datos de las ultimas busquedas y visualizarlos.

Esfuerzo: Bajo, no tiene tantas pruebas y desarrollo.

Incertidumbre: Nula, está claro el requerimiento.

SP: 2

Guardar destino en favoritos

Complejidad: Baja, es guardar un registro, no requiere de mucho desarrollo.

Esfuerzo: Bajo, se realiza en poco tiempo.

Incertidumbre: Gnula, no hay dudas con el requerimiento.

SP: 1, canónica.

Fábrica de Chocolate

Ingresar ingredientes adicionales

Complejidad: Baja/Media, no es un desarrollo tan extenso, requiere un par de validaciones de datos.

Esfuerzo: Baja/Media, requiere varias pruebas de validación.

Incertidumbre: Nula, no hay dudas con el requerimiento.

SP: 3